

PRÁCTICA GRUPAL "INVESTIGACIÓN OPERATIVA"

NOMBRES:

CARRERA:

I. Convertir los siguientes modelos de P.L. en los formatos canónico y estándar.

1

$$\text{MIN. : } X_0 = 2X_1 + 3X_2 + 8X_3$$

SUJETO A:

$$2X_1 + X_2 - 7X_3 \leq 10$$

$$7X_1 + 2X_2 + 5X_3 = 9$$

$$3X_1 + 3X_2 + X_3 \geq 3$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

2

$$\text{MIN } X_0 = -2X_1 - 3X_2 + 4X_3$$

SUJETO A:

$$5X_1 + 6X_2 - 8X_3 \leq 9$$

$$7X_1 + 4X_2 + 2X_3 \geq 4$$

$$5X_1 + 6X_2 + 8X_3 = 2$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

3

$$\text{MAX: } X_0 = 1000X_1 + 1300X_2 + 1500X_3$$

SUJETO A:

$$5X_1 + 7X_2 + 10X_3 \leq 40$$

$$2,40X_1 + 2,80X_2 + 3,20X_3 = 30$$

$$X_1 = 3$$

$$X_2 = 5$$

$$X_3 = 5$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

4

$$\text{MAX: } X_0 = 8X_1 + 7X_2 + 9X_3 + 10X_4 + X_5$$

SUJETO A:

$$5X_1 + 6X_2 + 9X_3 - X_4 = 9$$

$$2X_1 + 7X_2 + 4X_3 - X_5 = 7$$

$$X_1 + 2X_2 + 7X_3 = 4$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0$$

5

$$\text{MAX: } X_0 = 7X_1 + 8X_2 - 9X_3 + 10X_4$$

SUJETO A:

$$X_1 + X_2 - 2X_3 + 5X_4 \leq 9$$

$$2X_1 + X_2 \leq -7$$

$$-X_2 + 5X_3 + 8X_4 \leq 4$$

$$X_3 + X_4 \leq 7$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

6

$$\text{MIN: } X_0 = 0,30 X_1 + 0,90 X_2$$

SUJETO A:

$$X_1 + X_2 \geq 800$$

$$-0,21X_1 + 0,30 X_2 = 0$$

$$0,030X_1 - 0,010 X_2 \leq 0$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

